3º Grado en Ingeniería Informática

# Fundamentos de Redes

## Presentación de la asignatura

(Curso 2026-2027)

CC BY

# Profesor

**Carlos Merino Díaz**

Dpto. Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones (TSTC).

Despacho: D39

Correo: cmerino@ugr.es

Tutorías: Martes: 17:30 – 19:30

Jueves 18:30 – 19:30

Concertar cita por e-mail



# Horario y. Aulas

**Teoría:**

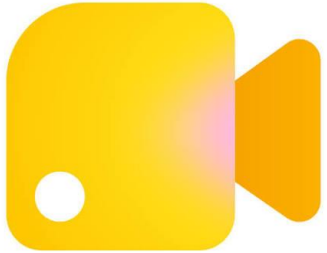
- **Martes, de 19:30 a 21:30 en el aula 17**

**Prácticas/Seminarios:**

- **Jueves, de 19:30 a 21:30 en el aula 17**

**PERIODO DE CONTINGENCIA**

https://meet.google.com/sxb-bbbg-qrv?authuser=0



*¿Qué voy a aprender en esta asignatura? ”*

Los fundamentos de las redes de comunicaciones en las capas superiores



# Objetivos

- Conocer y comprender los **principios básicos de las comunicaciones** y los elementos que las conforman.
- Entender el **diseño funcional en capas de las redes** y los conceptos y terminología fundamentales involucrados.
- Comprender desde un punto de vista teórico-conceptual el **modelo de referencia OSI** y su correspondencia con el **modelo de capas** usado en **Internet**.
- Ser capaz de identificar las **funcionalidades requeridas** para la correcta operación de una red de comunicaciones, tanto salto-a-salto como extremo-a-extremo.
- Conocer y ser capaz de utilizar los distintos **protocolos usados en las transmisiones** entre computadores.
- Conocer el funcionamiento del **modelo cliente/servidor**.

# Objetivos

- Desarrollar **programas básicos de transmisión de datos** entre equipos.
- Conocer las diferentes **tecnologías de red**, tanto **locales** como de **área extensa**, de **cable** e **inalámbricas**.
- Comprender la **organización, estructura y funcionamiento de Internet**.
- Conocer las **aplicaciones y servicios estándar en Internet**, identificando los protocolos y servicios de usuario más relevantes a nivel de red, transporte y aplicación.
- Comprender la importancia de la **seguridad en las comunicaciones** y aprender cómo desplegar mecanismos básicos de seguridad en redes de computadores e Internet.
- Adquirir experiencia en la **administración básica de una red de área local**, incluyendo principios básicos de seguridad y de monitorización del tráfico de la red.

# Programa - Teoría

## TEMARIO

### TEMA 1: Introducción a los Fundamentos de Redes. (4 horas)

Sistemas de comunicaciones y redes, Diseño funcional en capas, Transmisión de información, Internet

### TEMA 2: Capa de Red. (6 horas)

Funcionalidades. Protocolo IP. Encaminamiento. Protocolo ARP. Protocolo ICMP. NAT

### TEMA 3: Capa de Transporte. (6 horas)

Protocolos TCP y UDP

### TEMA 4: Seguridad en Redes. (4 horas)

Cifrado. Autenticación. Funciones Hash. Firma Digital y Certificados Digitales. Protocolos Seguros.

### TEMA 5. Capa de Aplicación. (6 horas)

Paradigma Cliente/servidor. DNS. HTTP. SMTP. POP. IMA

# Programa – Seminarios y Prácticas

## SEMINARIOS



- **SEM1**: Laboratorio Virtual Redes. (VirtualBox)
- **SEM2**: Diagnóstico y resolución de fallos de red. (Herramientas y Wireshark)
- **SEM3**: Resolución de problemas Tema 2. (Direccionamiento IP. Encaminamiento)
- **SEM4**: Resolución de problemas Tema 3. (TCP/UDP)
- **SEM5**: Creación de aplicaciones Cliente/Servidor. (Python)
- **SEM6**: Resolución de problemas Temas 4 y 5. (Seguridad, Aplicaciones)

**CADA SEMINARIO SE IMPARTE EN 1 SESIÓN DE 2 HORAS.**
**ASISTENCIA OBLIGATORIA**

# Programa – Seminarios y Prácticas

## PRÁCTICAS



- **PRAC1**: Enrutamiento estático y dinámico. **(4 horas)**
- **PRAC2**: Servicios básicos de red. DHCP Y NAT. **(4 horas)**
- **PRAC3**: Servicios avanzados de red. Protocolo HTTP.**(4 horas)**

# Planificación asignatura

| | MARTES | | JUEVES |
|---|---|---|---|
| 22/9/26 | PRESENTACION - TEORIA TEMA 1 | 24/9/26 | TEORIA TEMA 1 |
| 29/9/26 | TEORIA TEMA 2 | 1/10/26 | TEORIA TEMA 2 |
| 6/10/26 | TEORIA TEMA 2 | 8/10/26 | SEMINARIO 1 |
| 13/10/26 | TEORIA TEMA 2 | 15/10/26 | SEMINARIO 2 |
| 20/10/26 | TEORIA TEMA 3 | 22/10/26 | SEMINARIO 3 |
| 27/10/26 | TEORIA TEMA 3 | 29/10/26 | PRACTICA 1 |
| 3/11/26 | TEORIA TEMA 3 | 5/11/26 | PRACTICA 1 (DEFENSA) |
| 10/11/26 | TEORIA TEMA 4 | 12/11/26 | SEMINARIO 4 |
| 17/11/26 | TEORIA TEMA 4 | 19/11/26 | PRACTICA 2 |
| 24/11/26 | TEORIA TEMA 5 | 26/11/26 | PRACTICA 2 (DEFENSA) |
| 1/12/26 | TEORIA TEMA 5 | 3/12/26 | SEMINARIO 5 |
| 8/12/26 | TEORIA TEMA 5 | 10/12/26 | PRACTICA 3 |
| 15/12/26 | SEMINARIO 6 | 17/12/26 | PRACTICA 3 (DEFENSA) |
| 22/12/26 | | | |

# Dinámica

- Toda la **gestión y comunicación** de la asignatura se hará a través de **PRADO**.

## Clases teóricas

- Serán clases (medianamente) interactivas, con participación de los alumnos.

## Seminarios

- Complementos formativos con desarrollo práctico (prácticas guiadas).
- Presentación de trabajos por parte de los alumnos.
- Resolución de ejercicios.

UTOPÍA:
Leer e incluso estudiar los contenidos del tema/seminario/ práctica por anticipado

## Prácticas

- Trabajo con tecnología real. **Defensa en el aula y memoria.**

# Evaluación

## CONTINUA [Nota Final = NT + NS + NP]

- **Teoría**: **6 puntos** (NT)

  Examen final (Tipo test + Preguntas cortas)

- **Seminarios**: **1,5 puntos** (NS)

  Asistencia + Examen día convocatoria.

- **Prácticas**: **2,5 puntos** (NP)

  Defensa en el aula. Entrega de memoria.

***** PARA APROBAR: NT ≥ 3/6 y Nota Final ≥ 5 *****

## ÚNICA

- Debe solicitarse en plazo y por los medios oficiales.
- Entra cualquier concepto de los expuestos en teoría, seminarios o prácticas.
- Sobre 10 puntos.
- La evaluación única automáticamente invalida la continua.

# Evaluación

## **CONTINUA** - ACLARACIONES

- El día del examen final se evaluará la teoría y seminarios.
- La nota de prácticas y seminarios se guardará para la convocatoria extraordinaria.
- La nota de prácticas y seminarios se guardará para el curso siguiente (un solo año).

# Bibliografía recomendada

## Básica


- P. García-Teodoro, J.E. Díaz-Verdejo, J.M. López-Soler. Transmisión de datos y redes de computadores, 2ª Edición. Editorial Pearson, 2014.
- James F. Kurose, Keith W. Ross. Redes de computadoras. Un enfoque descendente. 7º Edición. Editorial Pearson S.A., 2017.


## Complementaria


- William Stallings. COMUNICACIONES Y REDES DE COMPUTADORES, 7ª Edición, Prentice Hall International, 2004, ISBN: 84-205-4110-9
- Andrew S. Tanenbaum. COMPUTER NETWORKS, 5ª Edicion, Prentice Hall International, 2011. ISBN: 9780132126953
- Douglas E. Comer y David L. Stevens. INTERNETWORKING WITH TCP/IP, VOL III: CLIENT-SERVER PROGRAMMING AND APPLICATIONS, LINUX/POSIX SOCKETS VERSION, Prentice Hall International, 2001. ISBN: 9780130320711.

# Bibliografía recomendada

## Online

**Designs for an Internet** David D. Clark
https://groups.csail.mit.edu/ana/People/DDC/ebook-arch.pdf

**An Introduction to Computer Networks**
Peter L Dordal
Department of Computer Science
Loyola University Chicago
http://intronetworks.cs.luc.edu/current/html/index.html

**Computer Networking : Principles, Protocols and Practice, 2nd edition**
http://cnp3book.info.ucl.ac.be/2nd/html/index.html

**Computer Networks, 5th Edition**
By: Larry L. Peterson; Bruce S. Davie
Publisher: Morgan Kaufmann
http://proquest.safaribooksonline.com/book/networking/9780123850591

# ¿Preguntas?

O comentarios, sugerencias, inquietudes